Macroéconomie L3
Examen 2023

HEC PARIS

Session de décembre

Nom :

Prénom :

Groupe : ☐ Lundi/Mercredi ☐ Mardi/Jeudi 8h ☐ Mardi/Jeudi 9h40

⋆ ⋆ ⋆

Partie I (20 points)

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 2 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 1 point si plus de 50% de bonnes réponses, 0 sinon.

1. Parmi ce qui suit, qu'est-ce qui ne correspond pas à une hausse comptable du PIB ?

   ☐ Le gouvernement augmente les salaires des fonctionnaires.

   ☐ Le gouvernement met en place une nouvelle taxe sur les carburants polluants.

   ☐ Le gouvernement achète deux ambulances, en les important, à une entreprise située en Allemagne.

   ☐ Le gouvernement achète des ambulances nouvellement produites par Renault en France.

2. Dans le cadre du modèle keynésien vu en cours, en cas de récession faisant suite à un choc sur la demande (par exemple une baisse de l'investissement) une relance par la dépense publique est d'autant plus efficace que (plusieurs réponses possibles) :

- ☐ La propension marginale à consommer (MPC) est élevée.
- ☐ Le taux d'imposition sur le revenu est élevé.
- ☐ Le taux d'endettement du gouvernement est élevé.
- ☐ L'inflation est faible.

3. L'indice de Gini :

   - ☐ Est indépendant de la taille de l'économie et de la population.
   - ☐ Peut augmenter même en cas de croissance économique si les gains sont inégalement répartis.
   - ☐ Est en général plus grand après redistribution qu'avant redistribution.
   - ☐ Serait égal à 0 si tout le monde possédait exactement le même revenu.

4. Imaginons que vous apprenez qu'au cours du dernier trimestre l'offre de monnaie M1 est restée constante alors que M0 a augmenté. Laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable ?

   - ☐ Les banques ont accordé de très nombreux prêts en utilisant leurs réserves.
   - ☐ Les individus ont transféré de l'argent de leur livret A (livret d'épargne liquide) vers leur compte courant massivement.
   - ☐ La banque centrale a vendu des obligations d'état et les banques commerciales n'ont pas accordé de prêts.
   - ☐ La banque centrale a acheté des obligations d'état mais les banques commerciales n'ont pas accordé de prêts.

5. Le taux d'endettement public (ratio entre le stock de dette et le PIB) :

   - ☐ Fait intervenir le PIB réel au dénominateur.
   - ☐ Fait intervenir le PIB nominal au dénominateur.
   - ☐ Peut baisser même en cas de déficit.
   - ☐ Ne peut jamais dépasser 100%.
   - ☐ Peut augmenter très rapidement en particulier si le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance.

6. Le pays de Syldavie compte 1 500 000 d'habitants dont 80% cherchent à travailler ou sont employés. Son taux de chômage augmente soudainement de 5 à 7%. À combien de travailleurs en moins cela correspond-il ?

   - ☐ 24 000
   - ☐ 60 000

- ☐ 84 000
- ☐ Le nombre de travailleurs n'a pas changé.
- ☐ Il manque des informations pour répondre à la question.

7. Un ménage dépose 200 euros en billets sur son compte courant. Supposons que la banque commerciale concernée utilise ces 200 euros pour augmenter ses réserves. Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles est/sont vraie(s) ?

   - ☐ M1 reste constante
   - ☐ M1 augmente
   - ☐ M0 reste constante
   - ☐ M2 augmente

8. La fonction de production de Cobb-Douglas :

   - ☐ Est telle que sans capital ou sans travail la production est nulle
   - ☐ Modélise des rendements marginaux décroissants du facteur travail L et du facteur capital K
   - ☐ Implique que le PIB ne peut pas croître indéfiniment
   - ☐ Est croissante dans ces deux facteurs de production (L et K).

9. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie concernant les différents agrégats monétaires ?

   - ☐ M1 comprend les dépôts à vue.
   - ☐ M3 contient M2, M1 et M0
   - ☐ M1 contient la monnaie en circulation et les réserves des banques commerciales auprès de la banque centrale
   - ☐ M1 comprend la monnaie liquide en circulation et les dépôts à vue.

10. La banque centrale

    - ☐ contrôle directement la base monétaire et a une influence limitée sur la taille de M1
    - ☐ contrôle directement seulement la monnaie en circulation
    - ☐ contrôle les réserves des banques commerciales et donc indirectement les dépôts à vue qu'elles détiennent.
    - ☐ contrôle directement à la fois M0 et M1

Partie II (25 points)

Le texte ci-dessus est extrait du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada de juillet 2023.

> *"On s'attend à ce que la croissance économique ralentisse au cours de l'année à venir. Les hausses de taux d'intérêt ont alourdi la charge de la dette et réduit les ressources liquides dont disposent les ménages et les entreprises pour acheter des biens et services. Ces hausses ont aussi fait monter le coût des nouveaux emprunts et ralenti la croissance du crédit aux ménages. Par conséquent, les gros achats comme les véhicules automobiles et d'autres biens de consommation durables, ainsi que les logements, ont été bridés. Lorsque la demande ralentit, la production finit par suivre le mouvement. La demande de main-d'œuvre et la croissance des salaires sont à leur tour entraînées et freinent davantage la demande globale.*
>
> *Les exportations devraient diminuer, car la hausse des taux d'intérêt dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, pèsera sur la demande étrangère de biens en provenance du Canada. Du reste, l'influence de certains des facteurs qui soutiennent temporairement la croissance des exportations, tels que la reprise de la production de véhicules automobiles permise par la résorption des problèmes des chaînes d'approvisionnement, devrait s'estomper.*
>
> *On estime que la croissance du PIB réel a ralenti au deuxième trimestre de 2023, pour se situer à 1,5%. Elle devrait continuer de ralentir et avoisiner 1% en moyenne pendant le second semestre de 2023 et le premier de 2024. Elle serait ainsi inférieure au taux de croissance de la population, qui devrait être de 1,9% en moyenne durant cette période. Le PIB réel par habitant devrait baisser essentiellement du fait de la réduction par habitant des dépenses de consommation et de la faiblesse des investissements des entreprises.*
>
> *L'activité économique devrait s'accélérer au deuxième semestre de 2024, à mesure que s'atténueront les effets du resserrement monétaire sur la croissance. La croissance du PIB devrait passer de 1,2% en 2024 à 2,4% en 2025. La Banque fait l'hypothèse que la croissance du PIB potentiel s'établira à environ 2% en moyenne durant la période projetée, en raison de la solide progression du facteur travail tendanciel et de l'accélération de la croissance de la productivité globale des facteurs. La population active devrait augmenter vigoureusement, alimentée par une forte immigration et un afflux continu de résidents temporaires, ce qui fera plus que compenser l'incidence du vieillissement de la population.*
>
> *La croissance des dépenses de consommation devrait ralentir dans la prochaine année lorsque la demande de biens et services sensibles aux taux d'intérêt s'affaiblira et qu'un plus grand nombre de ménages auront à renouveler leur prêt hypothécaire à des taux plus élevés. La croissance des revenus va aussi ralentir à mesure que le marché du travail s'équilibrera, ce qui pèsera sur la progression des dépenses de consommation. Les investissements résidentiels diminuent depuis un an, mais devraient renouer avec la croissance grâce à l'afflux important de nouveaux arrivants au Canada. Ces derniers mois, les prix des logements ont monté. Ce mouvement*

des prix devrait demeurer fort encore quelques mois, avant que la croissance annuelle des prix ne ralentisse pour s'établir entre 2 et 3%, une fourchette qui cadre essentiellement avec les attentes exprimées au deuxième trimestre de 2023 par les répondants à l'enquête sur les attentes des consommateurs au Canada.

La croissance des investissements des entreprises devrait être modeste jusqu'au milieu de 2024. Elle sera atténuée par la faible demande d'exportations canadiennes, des coûts de financement élevés et l'achèvement de grands projets d'infrastructures. Parmi les principales raisons de leur réticence à investir, les entreprises citent les coûts d'emprunt élevés, les conditions de crédit restrictives et la perspective d'un ralentissement économique. Après la vigueur enregistrée au début de 2023, les exportations hors produits de base devraient baisser tout au long de 2024 à mesure que la demande étrangère s'affaiblira. Quant à elles, les exportations de produits de base devraient croître légèrement, profitant de l'amélioration de l'offre et de l'achèvement du projet d'expansion du pipeline Trans Mountain en 2024.

L'inflation a diminué à 3,4% en mai et devrait rester proche de 3% pendant environ un an. La première étape de cette baisse de l'inflation - de près de 8% en juin 2022 à son taux actuel - s'est produite rapidement, reflétant de fortes baisses des prix du pétrole, une baisse de l'inflation des prix d'autres biens et des effets d'année de base alors que de fortes hausses passées de ces prix disparaissent. La baisse de l'inflation des biens hors alimentation et énergie résulte d'une croissance plus lente de la demande mondiale, de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et d'une baisse des coûts de certains biens importés. Ces facteurs devraient continuer à contribuer à une inflation plus faible sur l'horizon de projection, mais leur impact diminue."

1. À quelle phase du cycle économique pensez-vous que le Canada se trouve en juillet 2023 ? Donnez au moins des références à 4 indicateurs différents pour étayer votre argumentation en détaillant votre choix.

2 À quoi vous attendez-vous de la part de la politique fiscale au Canada compte tenu des éléments ci-dessus ?

3 Expliquez ce passage

"La Banque fait l'hypothèse que la croissance du PIB potentiel s'établira à environ 2% en moyenne durant la période projetée, en raison de la solide progression du facteur travail tendanciel et de l'accélération de la croissance de la productivité globale des facteurs."

4 Supposons que vous lisiez ce rapport juste après sa publication. Dans quels actifs canadiens investiriez-vous ou désinvestiriez-vous ? Expliquez.

Partie III (25 points)

Supposez qu'au Slovénistan le gouvernement décide de mettre en place une taxe sur les importations via des droits de douanes. Chaque euro importé rapporte donc τ euros en recette fiscale et la propension marginale à importer est donc égale à $m(1-\tau)$.

1. Expliquez intuitivement et rapidement pourquoi cette propension marginale à importer a été ainsi modifiée

---

En plus de ces droits de douanes, le gouvernement collecte également une taxe sur le revenu via un impôt proportionnel de sorte que chaque euro de revenu corresponde à une recette fiscale de t euros. Le gouvernement est en outre tenu à une règle fiscale chaque année et fixe les dépenses gouvernementales G à un certain niveau G_0 auquel on ajoute une partie la totalité des impôts perçus (via l'impôt sur le revenu et la taxe sur les importations). C'est-à-dire qu' l'on a nécessairement :

$$G = G_0 + tY + m\tau Y$$

Cela signifie que la courbe de demande agrégée dans cette économie est donnée par

$$AD = c_0 + c_1(1-t)Y + I + G + X - m(1-\tau)Y$$

avec une restriction que $G = G_0 + tY + m\tau Y$.

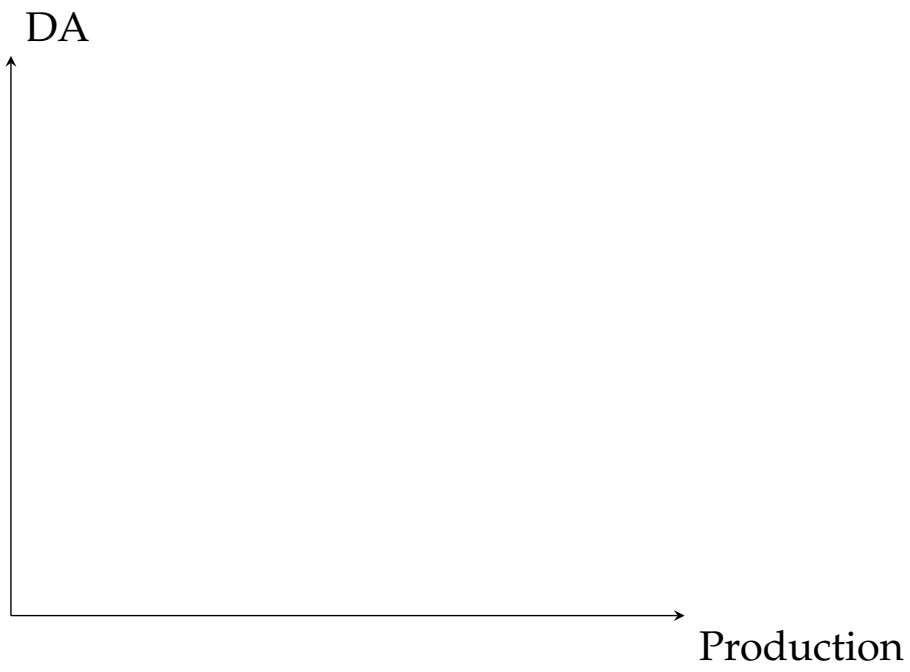
2 Quelle caractéristique absente du modèle keynésien (tel que vu en cours) fait que l'on parle souvent de modèle "de court terme"

---

3 A partir de l'équation AD ci-dessus, calculez la valeur du PIB à l'équilibre et donnez la valeur du multiplicateur

4 Comment les droits de douanes τ affectent-ils le multiplicateur ? Expliquez le raisonnement derrière ce canal.

5 Représentez graphiquement l'effet d'une hausse de G_0 sur la production Y. Supposons que le gouvernement envisage une telle augmentation de G_0 en période de récession, est-il possible que le solde budgétaire soit excédentaire ?



6 Supposons qu'il soit décidé que G_0 devrait toujours être égal à zéro de sorte que le budget soit toujours à l'équilibre, expliquez pourquoi le maintien d'un tel budget équilibré dans toutes les phases du cycle peut ne pas être la politique budgétaire la plus efficace.

Partie IV (30 points)

Le tableau ci-dessus donne le taux de croissance annuel moyen (en %) de différentes quantités sur la période 1990-2022 pour 4 régions (la zone euro correspond à l'ensemble des pays de cette zone pris ensemble y compris avant l'existence de celle-ci). Dans tout l'exercice on considérera une fonction de production de Cobb-Douglas et une valeur de α de 0.3 si nécessaire. C'est-à-dire qu'on posera $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$

	États-Unis	**Zone Euro**	**Royaume-Uni**	**Japon**
PGF (A)	1.04	0.62	0.72	0.60
Capital deepening $(K/L)^{\alpha}$	0.43	0.46	0.55	0.70
Population (N)	0.87	0.30	0.51	0.03
Ratio emploi / population (E/N)	-0.04	0.38	0.08	0.14

TABLE I. Taux de croissance annuel moyen (1990-2022)

Questions:

1. Rappelez la définition de la PGF et décrivez rapidement son évolution sur longue période aux États-Unis et les éléments principaux qui expliquent ses variations.

2 Quelle information manque-t-il pour calculer le taux de croissance du PIB ?

3 Après avoir défini la productivité du travail, donnez son taux de croissance pour les 4 régions. Comment expliquer une telle différence avec le taux de croissance du PIB ? Attention à la définition du capital deepening (ou approfondissement du capital) retenue ici qui inclut déjà α

4 Commentez qualitativement l'évolution de l'approfondissement du capital (capital deepening) et de la PGF au Japon et aux États-Unis au regard de ce que vous connaissez des moteurs de la croissance à long terme.

5 Calculez le taux de croissance moyen du ratio capital travail (K/L). En supposant que le niveau de ce ratio était le même au Japon et aux États-Unis en 1990, qu'est-ce que cela suggère concernant le prix relatif des différents facteurs de production en 2022 entre ces deux pays ? Cela vous semble-t-il cohérent avec les autres informations contenues dans le tableau ?

6 Quelle réforme suggérez-vous pour redynamiser la croissance du PIB japonais ?